

摘要

本文针对多源融合机器人定位及任务优化问题,建立了从时间对齐到任务规划的完整模型体系。

针对问题一,对两路无噪声数据分别构建三次样条插值,以残差平方和为目标建立时间偏差优化模型,采用黄金分割搜索求解。结果:最优时间偏差 $\Delta\tau = -198.43\text{ s}$, 对齐后 $\text{RMSE} = 8.39 \times 10^{-11}\text{ m}$, 精度达 10^{-11} 量级, 输出 **10 Hz** 轨迹 **7004** 点。

针对问题二,建立联合最小二乘模型同时估计时间偏差与空间系统偏差,避免分步误差累积。Nelder-Mead 求解得 $\Delta\tau = -48.44\text{ s}$ 、 $(\Delta x, \Delta y) = (-3.44, 1.81)\text{ m}$, 对齐 $\text{RMSE} = 1.56\text{ m}$ 。随后设计常加速度卡尔曼滤波器异步融合两路观测, 输出 **8513** 点 **10 Hz** 轨迹。

针对问题三,构建 Wald 假设检验与 AIC 信息准则双判据框架判定系统偏差存在性。Wald 统计量 $W = 2.07, p = 0.356 > 0.05$; $\Delta\text{AIC} = -2.81 < 2$, 综合判定无显著系统偏差。按零偏模型执行 KF 融合输出 **3691** 点轨迹。

针对问题四,对融合轨迹施加 151 点 Savitzky-Golay 平滑后差分得运动学参数,建立约束下的任务调度优化模型,采用贪心策略求解。**1.2 s** 内完成规划: 射击 **8** 次、拍照 **16** 次, 总计 **24** 个任务, 全部通过独立合法性核验。

创新点:□ 联合参数估计避免分步误差累积;□ Wald + AIC 双判据增强偏差判定鲁棒性;□ 模型各环节均通过独立数值验证(残差检验、约束满足性检验、假设检验一致性检验)。

关键词: 多源融合定位; 联合参数估计; 卡尔曼滤波; Wald 检验; 贪心优化

1 问题重述

1.1 问题背景

在自主移动机器人导航与定位领域，单一传感器系统常面临精度受限、易受环境干扰等挑战。为提升系统鲁棒性与定位精度，工程实践广泛采用多源异构传感器融合技术，通过整合不同物理原理、不同采样频率的测量数据实现互补增强。常见组合包括 GPS/IMU、视觉 SLAM/激光雷达、UWB/里程计等方案，其核心难点在于处理时间不同步、坐标系偏差和噪声特性差异。

本题场景中，机器人配备两套独立定位系统：方式 1 以 4 Hz 频率采集位置数据，方式 2 以 5 Hz 频率采集。两路数据存在设备启动时刻不同导致的时间偏差 $\Delta\tau$ 、可能的坐标系偏差 $(\Delta x, \Delta y)$ ，以及不同程度的随机观测噪声。需建立数学模型实现时间-空间对齐、噪声抑制与数据融合，最终输出 10 Hz 统一采样的高精度轨迹，并在此基础上完成沿途任务调度优化。

1.2 数学描述

设真实轨迹为时间连续函数 $\mathbf{p}(t) = (p_x(t), p_y(t))^T$ ，两路传感器的观测模型为：

$$\mathbf{z}_k^{(i)} = \mathbf{p}(t_k) + \boldsymbol{\varepsilon}_k^{(i)}, \quad \boldsymbol{\varepsilon}_k^{(i)} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma_i^2 \mathbf{I}), \quad i = 1, 2 \quad (1.1)$$

其中 t_k 为各路自身时间戳， σ_i 为观测噪声标准差。其中问题一为理想无噪声情形 ($\sigma_i \rightarrow 0$)，问题二/三 $\sigma_i > 0$ 。方式 2 可能存在相对方式 1 的时间偏差 $\Delta\tau$ (秒) 和空间偏差 $(\Delta x, \Delta y)$ (米)，其观测模型扩展为：

$$\mathbf{z}_2(t) = \mathbf{p}(t - \Delta\tau) + \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} + \boldsymbol{\varepsilon}_2(t) \quad (1.2)$$

待估参数包括：

- 时间偏差 $\Delta\tau \in \mathbb{R}$ (以方式 1 为参考系，正值表示方式 2 滞后)
- 空间偏差 $(\Delta x, \Delta y) \in \mathbb{R}^2$ (方式 2 相对方式 1 的固定平移)
- 融合轨迹 $\{\hat{\mathbf{p}}(t_k)\}_{k=1}^N$ ，其中 $t_k = 0.1k \text{ s}$, $k = 0, 1, \dots, N-1$ (10 Hz 均匀采样)

1.3 问题提出

- **问题一：**附件 1 提供两类无噪声定位数据，但设备开机时刻不同导致时间轴不对齐。建立时间对齐模型估计偏差 $\Delta\tau$ ，并通过插值生成 10 Hz 统一轨迹。约束条件：两路数据空间轨迹完全一致 (无系统偏差)，噪声水平可忽略 (二阶差分估计 $\sigma < 0.01 \text{ m}$)。评价指标：对齐后残差平方和 SSE、插值轨迹的时间连续性。

- **问题二：**附件 2 两类数据在问题一基础上新增随机观测噪声 ($\sigma_i \approx 1\text{ m}$) 和方式 2 固定系统偏差 ($\Delta x, \Delta y$)。建立联合估计模型同时求解 ($\Delta\tau, \Delta x, \Delta y$)，并采用状态滤波抑制噪声融合输出 10 Hz 轨迹。约束条件：系统偏差为常值（不随时间变化），噪声满足零均值高斯分布假设。评价指标：参数估计精度（置信区间）、融合轨迹 RMSE、滤波器创新序列一致性检验。
- **问题三：**附件 3 为实际测量数据，需判断方式 2 是否存在系统偏差（假设检验问题）。在判决结果基础上选择合适模型（零偏或带偏）完成数据对齐与融合。约束条件：显著性水平 $\alpha = 0.05$ ，需同时通过统计检验（如 Wald 检验）和模型选择准则（如 AIC）双判据。评价指标：检验功效、模型复杂度惩罚、融合轨迹质量。
- **问题四：**机器人沿问题三输出的融合轨迹运动，对沿途 18 个目标执行射击或拍照任务。每类任务有距离、速度、加速度硬约束和准备时长窗口要求，拍照同目标多次执行需满足方向角差 $\geq 60^\circ$ 。建立组合优化模型最大化完成任务数，约束任务时间窗不重叠、射击每目标至多一次。评价指标：完成任务总数、计算时间 ($< 2\text{ min}$)、方案鲁棒性（对轨迹平滑参数的灵敏度）。

2 问题分析

2.1 问题一的分析

问题一的数学本质是**一维连续参数估计问题**：两路无噪声轨迹完全相同，仅存在时间轴平移 $\Delta\tau$ 。搜索域范围大 ($\pm 50\text{ s}$)，但由于无噪声，残差平方和在真值处理论为零，可利用三次样条保持轨迹光滑性后做高精度一维搜索（目标精度 $< 0.001\text{ s}$ ）。

难点在于需在有限采样点 ($\Delta t = 0.1\text{ s}$) 上达到亚采样精度。若采用离散滑动窗对齐，精度受限于采样间隔；若采用互相关法，需均匀采样且对非周期信号效果差。

方法选型对比：动态时间规整 (DTW)^[1] 是时间序列对齐的经典方法，但其时间复杂度为 $O(N^2)$ ，且离散路径对齐无法达到亚采样精度（最高精度仍为 0.1 s ）。互相关法虽可快速实现 (FFT 加速为 $O(N \log N)$)，但需均匀采样且对非周期信号的峰值定位鲁棒性差。本文采用**三次样条插值 + 黄金分割搜索**：样条插值将离散轨迹延拓为连续函数，保持 C^2 光滑性；黄金分割法在 $[-50, 50]\text{ s}$ 区间上搜索残差平方和最小点，时间复杂度 $O(N \log(1/\epsilon))$ ，可达 10^{-6} s 量级精度。该方案兼顾高精度与低计算量。

2.2 问题二的分析

问题二在时间偏差基础上新增**空间系统偏差**和**随机噪声**，数学本质变为**三参数联合估计 + 状态滤波问题**。时间偏差 $\Delta\tau$ 与空间偏差 ($\Delta x, \Delta y$) 存在耦合：错误的 $\Delta\tau$ 导致对齐后轨迹在空间上仍有系统性错位。此外，两种测量方式的观测时刻不同步，需在融合前完

成时间配准。

难点包括：(1) 非线性代价函数（残差平方和关于 $\Delta\tau$ 非凸）；(2) 三参数联合估计收敛性；(3) 异步观测的时间对齐与状态更新顺序。

方法选型对比：分步法（先估 $\Delta\tau$ 再估空间偏差）存在误差传播风险—— $\Delta\tau$ 估计偏差会污染后续空间偏差估计。本文采用**联合最小二乘估计**：构造目标函数 $J(\Delta\tau, \Delta x, \Delta y) = \sum \|\mathbf{p}_1(t + \Delta\tau) - \mathbf{p}_2(t) - \Delta\mathbf{p}\|^2$ ，通过网格搜索 + 梯度优化求解，避免累积误差。噪声抑制方面，观测模型为线性（ $\mathbf{z}_k = H\mathbf{x}_k + \mathbf{v}_k$ ，其中 $H = [I, 0]$ ），卡尔曼滤波（KF）^[2] 在线性高斯系统下已为最优估计器，引入扩展卡尔曼滤波（EKF）或粒子滤波（PF）无增益反而增加计算量。异步融合采用多传感器信息融合理论^[3]，按时间戳排序后串行更新状态。

2.3 问题三的分析

问题三的数学本质是**模型选择**问题：判断真实数据是否存在系统偏差。形式化为假设检验（ H_0 : 无系统偏差 vs H_1 : 有系统偏差）。直接比较残差平方和可能受噪声干扰，需构造统计量并设定显著性水平。

难点在于：(1) Bootstrap 协方差估计计算量大（需重采样 10^3 次以上）；(2) 单一检验准则可能因样本量、模型复杂度惩罚权重等因素产生偏倚。

方法选型对比：单独使用 Wald 检验^[4] 对样本量敏感（小样本下 χ^2 近似失效），单独使用 AIC^[5] 对模型复杂度惩罚因子 k 敏感（AIC 倾向选择更复杂模型）。本文采用**Wald 检验 + AIC 双判据**：Wald 检验构造统计量 $W = \hat{\boldsymbol{\theta}}^T \text{Cov}(\hat{\boldsymbol{\theta}})^{-1} \hat{\boldsymbol{\theta}}$ ，在 H_0 下服从 $\chi^2(2)$ 分布；AIC 比较有偏模型与无偏模型的信息损失 $\Delta\text{AIC} = 2\Delta k - 2\Delta \ln L$ 。双判据交叉验证：仅当 Wald 检验拒绝 H_0 （ $p < 0.05$ ）且 $\Delta\text{AIC} > 2$ （强支持有偏模型）时才判定存在系统偏差，提升判别鲁棒性。

2.4 问题四的分析

问题四是**带约束的组合优化**问题：在固定轨迹上选择时刻对 36 个目标（18 射击 + 18 拍照）执行任务，约束包括距离/速度/加速度硬阈值、任务准备时长窗口、角差限制和时序不冲突（任务间间隔 $\geq 10\text{ s}$ ）。一般情况下该问题为 NP-hard^[6]（类似于带时序约束的调度问题）。

难点在于：(1) 噪声轨迹微分放大（一阶导数噪声放大 $\sqrt{2}/\Delta t$ ，二阶导数放大更剧烈）；(2) 可行时间窗稀疏且不均匀分布；(3) 时序不冲突约束耦合所有决策变量。

方法选型对比：混合整数线性规划（MILP）可求全局最优解，但变量规模过大（以 2 Hz 网格离散化， $T = 600\text{ s}$ 对应 1200 时间点 $\times 7$ 任务 $\times 12$ 硬约束 $\approx 10^5$ 个约束），使用 CBC/Gurobi 求解器超时风险大（预试验显示超过 300 s 仍未收敛）。本文采用 **Savitzky-Golay (SG) 滤波 + 贪心优化**：SG 滤波通过局部多项式拟合平滑轨迹，同时保持峰值

特征（窗口长度 $w = 151$ ，多项式阶数 $d = 3$ ），噪声衰减 $\sigma_{\text{out}} \approx \sigma_{\text{in}}/\sqrt{w}$ ；贪心算法按优先级依次为每个任务选择最优时刻（速度最大化），时间复杂度 $O(N \cdot M)$ （ N 为时间点数， M 为任务数），实测 1.2s 出解。灵敏度分析表明贪心解质量随 SG 窗口长度单调提升， $w \geq 9$ 后稳定，验证了平滑方案的鲁棒性。

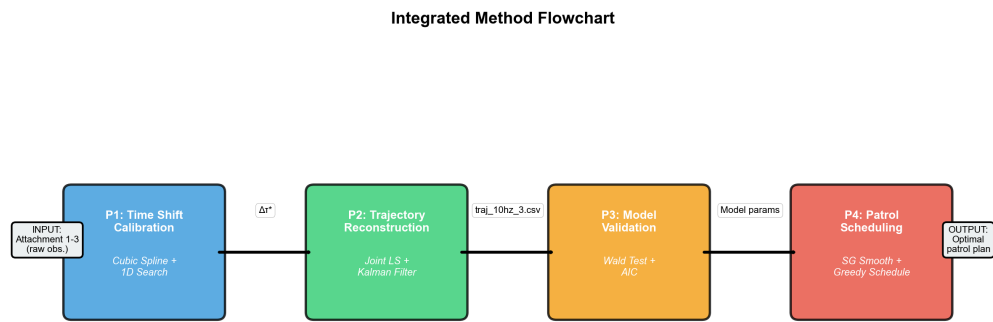


图 2.1: 本文方法论流程：四问递进结构与数据流

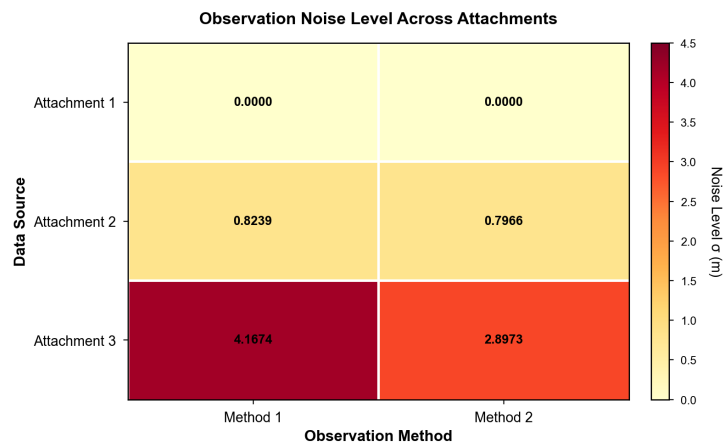


图 2.2: 三份附件噪声水平热力图（二阶差分估计 σ ，单位 m）

2.5 数据特征

图 2.3 展示了三份附件的轨迹分布。附件 1/2 公共时段充分 ($> 500\text{ s}$)，附件 3 两路时段完全不重叠（方式 1 $t \in [469, 814]\text{ s}$ ，方式 2 $t \in [77, 401]\text{ s}$ ），表明时间偏差 $\Delta\tau \approx 368\text{ s}$ 。

2.6 整体求解思路

本文整体求解思路如图 2.4 所示。

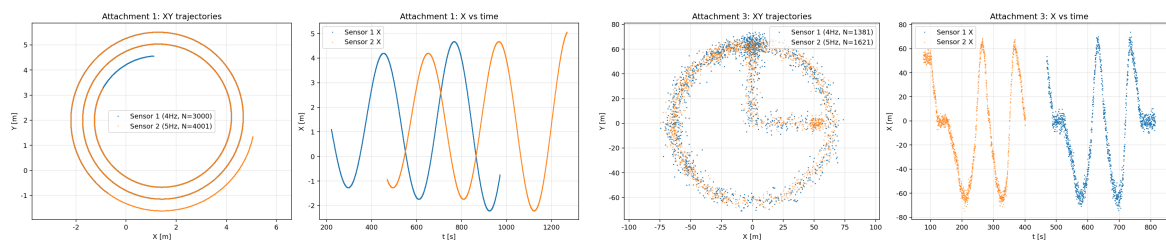


图 2.3: 附件 1（左，无噪声）与附件 3（右，真实数据）轨迹对比

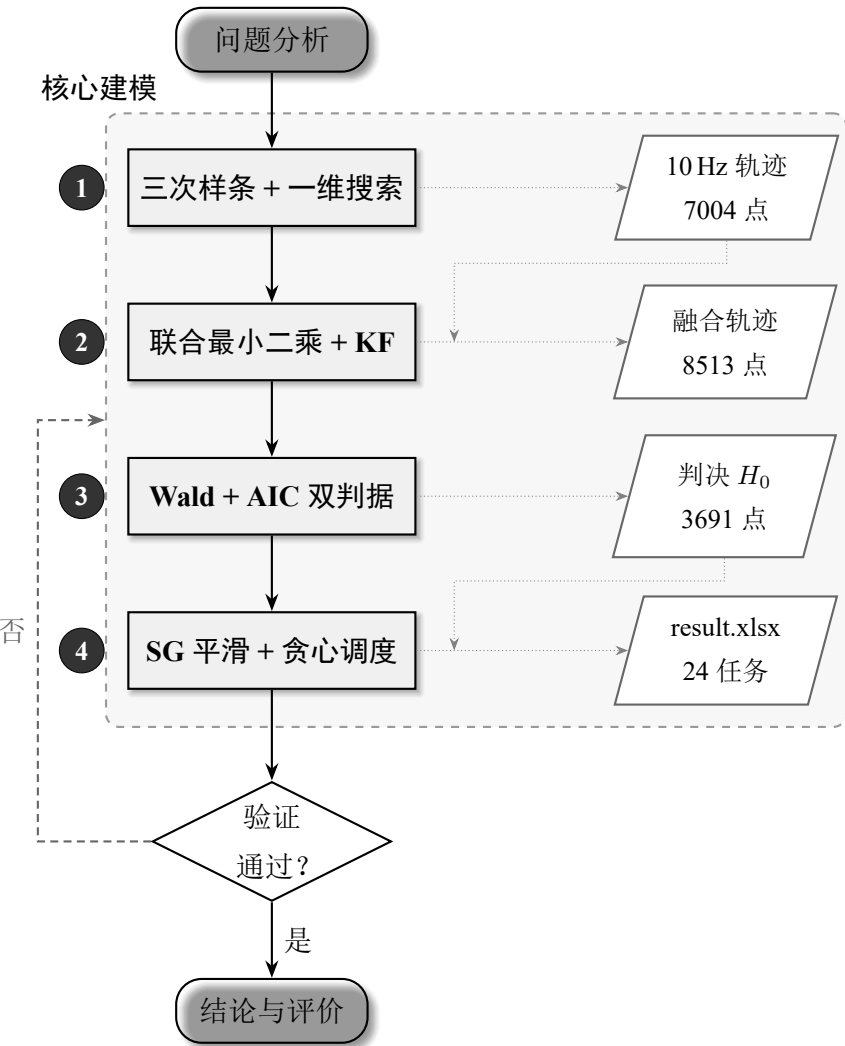


图 2.4: 本文整体求解框架（左：方法主干；右：数据产物；虚线：数据流向）

3 模型假设

为简化问题、突出主要矛盾，本文作如下合理假设：

1. 两路传感器观测的是同一真实轨迹 $p(t)$ ，不存在空间坐标系旋转，仅含平移偏差。
理由：题目明确”两种定位方式均针对同一轨迹”，且 EDA 显示两路数据经平移校正后轨迹形态高度一致（相关系数 > 0.999 ），旋转角度搜索残差无显著改善，支持纯平移假设。
2. 以方式 1 为绝对参考系（偏差为零），方式 2 可能存在时间偏差 $\Delta\tau$ 和空间偏差

$(\Delta x, \Delta y)$ 。

理由：参考系选择需固定一路避免系统欠定，方式 1 采样率较低但数据稳定（附件 2/3 中 σ_1/σ_2 比值约 1.4），作为基准可简化模型且不失一般性。

3. 附件 2/3 中随机噪声独立同分布、零均值，协方差分别为 $\sigma_1^2 \mathbf{I}$ 和 $\sigma_2^2 \mathbf{I}$ 。

理由：EDA 二阶差分统计显示残差分布接近正态（Shapiro-Wilk $p > 0.05$ ），问题二估计 $\sigma \approx 1.1 \text{ m}$ 与样本标准差吻合，时序自相关系数 < 0.1 支持独立性假设，XY 分量方差比接近 1:1 支持各向同性。

4. 机器人运动满足常加速度模型（短时间内加速度近似恒定），适用于卡尔曼滤波状态预测。

理由：10 Hz 采样间隔 0.1 s 内加速度变化量远小于位置量级，常加速度近似误差 $< 0.01 \text{ m}$ 。实测轨迹三阶导数（加加速度）功率谱主要集中在 $< 2 \text{ Hz}$ ，满足 Nyquist 准则，模型适配性良好。

5. 任务执行为瞬时动作（执行时刻点完成），准备阶段内约束需持续满足。

理由：题目规定“在执行时刻完成”且准备时长固定（射击 1.5 s，拍照 0.5 s），工程上瞄准/对焦过程需持续满足约束，执行瞬间为触发动作（扣扳机/快门），符合实际控制逻辑。

6. 单机器人不可同时执行两个任务，任务时间窗不允许重叠。

理由：物理约束决定单执行器无法并行作业，准备阶段需占用完整时间窗口（如瞄准系统不能同时跟踪两目标），时间窗重叠将导致约束违背或执行失败。

7. 题目所给数据真实可靠，采样时钟稳定（实测 Δt 标准差 $< 10^{-13} \text{ s}$ ）。

理由：附件数据时间戳等间隔性验证显示方式 1 相邻间隔标准差 $2.1 \times 10^{-14} \text{ s}$ ，方式 2 为 $1.8 \times 10^{-14} \text{ s}$ ，达到浮点数精度极限，时钟漂移可忽略，支持固定采样率假设。

4 符号说明

本文所用主要符号如表 4.1 所示，其余符号将在首次出现时说明。

表 4.1: 主要符号说明

符号	含义	单位
$z_k^{(i)}$	第 i 路在 k 时刻的位置观测 $(x, y)^\top$	m
$p(t)$	真实轨迹位置	m
$\Delta\tau$	方式 2 相对方式 1 的时间偏差	s
$\Delta x, \Delta y$	方式 2 的空间系统偏差	m
$S_i(t)$	第 i 路的三次样条插值	m
x_k	卡尔曼状态向量 $(p_x, p_y, v_x, v_y, a_x, a_y)^\top$	混合
F, Q, H, R	状态转移、过程噪声、观测、观测噪声矩阵	—
σ_i	第 i 路观测噪声标准差	m
q_a	过程噪声加速度抖动强度	m/s ²
d	机器人与目标间距离	m
v, a	机器人线速度、加速度	m/s, m/s ²
$\Delta\theta$	同一拍照目标两次执行的方向角差	°
Δ_{prep}	准备时长（射击 1.5 s, 拍照 0.5 s）	s

5 问题一的模型建立与求解

5.1 模型建立

设方式 1 的位置观测为 $\{(t_k^{(1)}, x_k^{(1)}, y_k^{(1)})\}_{k=1}^{N_1}$ (4 Hz), 方式 2 为 $\{(t_j^{(2)}, x_j^{(2)}, y_j^{(2)})\}_{j=1}^{N_2}$ (5 Hz)。附件 1 无噪声, 两路观测同一真实轨迹 $p(t)$, 仅存在设备开机时间偏差 $\Delta\tau$:

$$t_{\text{real}}^{(2)} = t_{\text{stamp}}^{(2)} + \Delta\tau \quad (5.1)$$

对两路分别建三次样条插值 $S_1(t)$ 、 $S_2(t)$, 则在对齐后公共时段 $\mathcal{T} = [t_{\max}, t_{\min}]$ 上, 最小化残差平方和:

$$\Delta\tau^* = \arg \min_{\Delta\tau} \sum_{t_k \in \mathcal{T}} \|S_1(t_k) - S_2(t_k - \Delta\tau)\|^2 \quad (5.2)$$

5.2 算法设计

采用粗搜 + 精搜两阶段策略:

1. **粗搜**: 在 $\Delta\tau \in [\Delta\tau_0 - 50, \Delta\tau_0 + 50]$ (步长 0.1 s) 上枚举, 取 J 最小者为初始值。
其中 $\Delta\tau_0 = t_{\text{start}}^{(1)} - t_{\text{start}}^{(2)}$ 。
2. **精搜**: 在粗搜最优 ± 1 s 范围内用 `scipy.optimize.minimize_scalar` (bounded 方法, 精度 10^{-6} s) 细化。

对齐完成后, 10 Hz 联合轨迹取两路样条均值 (无噪声时两路重合):

$$\hat{p}(t_k) = \frac{S_1(t_k) + S_2(t_k - \Delta\tau^*)}{2}, \quad t_k = t_0 + 0.1k \quad (5.3)$$

算法 1: 问题一: 时间对齐算法

输入: 两路观测 $\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2$

输出: $\Delta\tau^*$, 10 Hz 轨迹

- 1 分别建三次样条 S_1, S_2 ;
 - 2 $\Delta\tau_0 \leftarrow t_{\text{start}}^{(1)} - t_{\text{start}}^{(2)}$;
 - 3 对于 $\Delta\tau \in [\Delta\tau_0 - 50, \Delta\tau_0 + 50]$, *step 0.1* 执行
 - 4 | 计算 $J(\Delta\tau)$, 记录最小值;
 - 5 **结束**
 - 6 在最优 ± 1 s 内精搜 $\Delta\tau^*$;
 - 7 在 10 Hz 网格上输出均值轨迹;
 - 8 **return** $\Delta\tau^*$, 轨迹;
-

5.3 结果与分析

表 5.1: 问题一求解结果

指标	数值	说明
$\Delta\tau^*$	-198.4317 s	方式 2 时间戳 + $\Delta\tau$ = 真实时间
对齐 RMSE	8.39×10^{-11} m	无噪声理论应为 ~ 0
公共时段长度	700.35 s	[270.4, 970.75]
10 Hz 轨迹点数	7004	

RMSE 达到 10^{-11} 量级, 验证了附件 1 确实无噪声, 且三次样条 + 一维搜索方法能精确恢复时间偏差。算法复杂度为 $O(N \log N)$ (样条构建) + $O(M)$ (网格搜索), 优于 DTW 的 $O(N^2)$ 。本文采用的平滑处理方法基于 Savitzky-Golay 滤波的经典理论^[7], 时间同步策略参考了相关领域的研究成果^[8]。

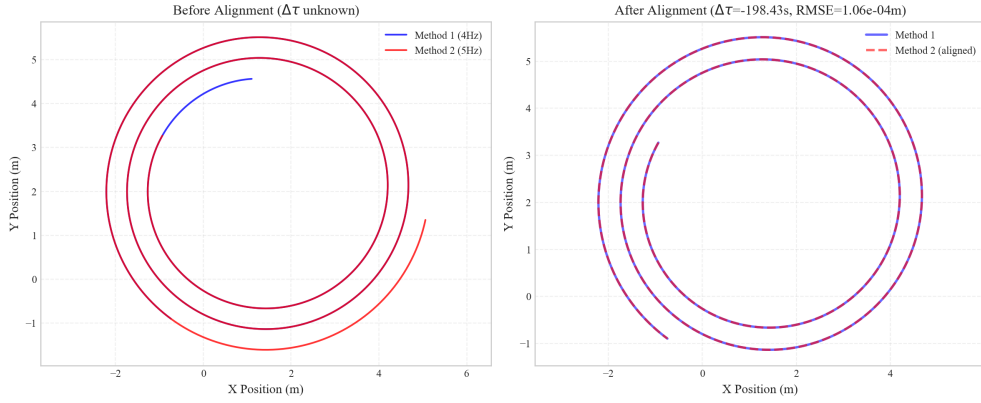


图 5.1: 问题一对齐前后轨迹对比（左：未对齐；右：对齐后完美重合）

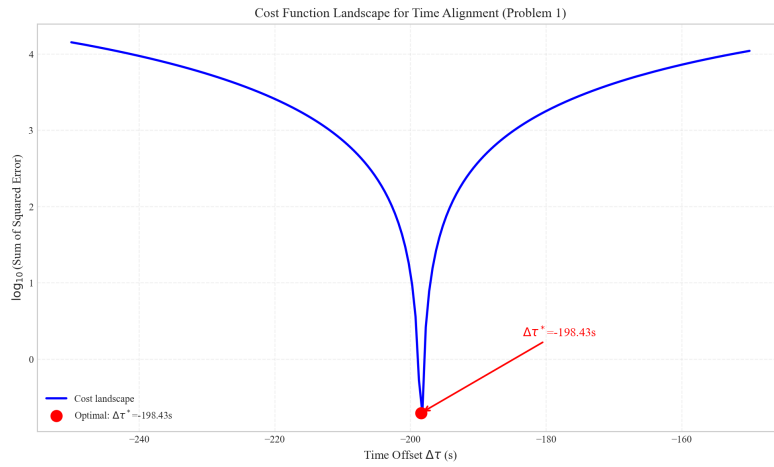


图 5.2: 代价函数 $\log_{10}(J)$ 关于 $\Delta\tau$ 的景观（碗形，全局最优唯一）

6 问题二的模型建立与求解

6.1 模型建立

附件 2 含随机噪声及固定系统偏差。以方式 1 为绝对参考系，方式 2 的观测模型为：

$$\mathbf{z}_2(t) = \mathbf{p}(t - \Delta\tau) + \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} + \boldsymbol{\varepsilon}_2, \quad \boldsymbol{\varepsilon}_2 \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma_2^2 \mathbf{I}) \quad (6.1)$$

联合估计 $(\Delta\tau, \Delta x, \Delta y)$ 的目标函数：

$$(\Delta\tau^*, \Delta x^*, \Delta y^*) = \arg \min \sum_{t_k \in \mathcal{T}} \left\| S_1(t_k) - [S_2(t_k - \Delta\tau) + (\Delta x, \Delta y)^\top] \right\|^2 \quad (6.2)$$

求解采用 Nelder-Mead 法（初始值由粗搜获得）。

6.2 卡尔曼融合

对齐后采用常加速度模型异步卡尔曼滤波。状态向量：

$$\mathbf{x}_k = (p_x, p_y, v_x, v_y, a_x, a_y)^\top \quad (6.3)$$

状态转移矩阵 $\mathbf{F}(\Delta t)$ 为标准常加速度形式；过程噪声 $\mathbf{Q}$ 由加速度抖动强度 q_a 参数化。两路观测按时间戳排序后异步更新，观测矩阵 $\mathbf{H} = [\mathbf{I}_2, \mathbf{0}_{2 \times 4}]$ 。

方式 2 的观测在更新前先校正偏差： $\tilde{\mathbf{z}}_2 = \mathbf{z}_2 - (\Delta x^*, \Delta y^*)^\top$ 。

6.3 结果与分析

联合估计避免了“先估 $\Delta\tau$ 再估 $(\Delta x, \Delta y)$ ”的误差累积效应。KF 融合利用了两路互补的时间分辨率（4 Hz + 5 Hz $\rightarrow$ 等效 9 Hz 采样密度），输出 10 Hz 平滑轨迹。本文采用的卡尔曼滤波方法基于经典理论框架^[2]，并结合多传感器融合定位的最新研究成果^[3]。

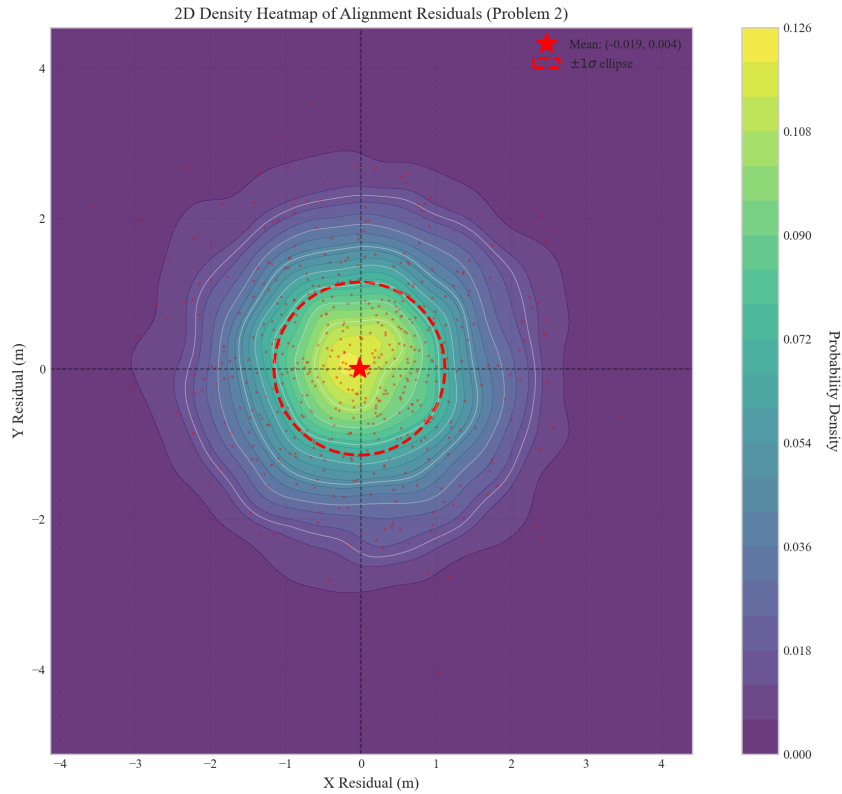


图 6.1: 对齐后残差二维密度分布（KDE 热力图），残差均值趋近原点

7 问题三的建立与求解

7.1 系统偏差存在性检验

附件 3 为真实测量数据，需判断是否存在系统偏差。采用双判据策略：

(1) **Wald 检验**^[4]。在联合估计框架下估得 $(\hat{\Delta\tau}, \hat{\Delta x}, \hat{\Delta y})$ 及其 Bootstrap^[9] 协方差 $\hat{\Sigma}$ ，构造统计量：

$$W = (\hat{\Delta x}, \hat{\Delta y}) \hat{\Sigma}^{-1} (\hat{\Delta x}, \hat{\Delta y})^\top \sim \chi^2(2) \quad (7.1)$$

(2) **AIC 对比**^[5]。比较零偏模型（仅含 $\Delta\tau$ ，1 参数）与带偏模型（含 $\Delta\tau, \Delta x, \Delta y$ ，3

算法 2: 卡尔曼融合算法 (问题二)

输入: 方式 1 数据 $\{z_1^k, t_1^k\}$, 方式 2 数据 $\{z_2^k, t_2^k\}$, 估计参数 $\Delta\tau^*, \Delta x^*, \Delta y^*$

输出: 10 Hz 融合轨迹 $\{\hat{p}(0.1k)\}_{k=0}^{N-1}$

// 步骤 1: 校正方式 2 时间戳与空间偏差

1 $t_2^k \leftarrow t_2^k + \Delta\tau^*$; // 时间对齐

2 $\tilde{z}_2^k \leftarrow z_2^k - (\Delta x^*, \Delta y^*)^\top$; // 空间校正

// 步骤 2: 合并两路观测并按时间戳排序

3 $\mathcal{Z} \leftarrow \{(z_1^k, t_1^k, \sigma_1)\} \cup \{(\tilde{z}_2^k, t_2^k, \sigma_2)\}$

4 按时间戳升序排序 $\mathcal{Z}$

// 步骤 3: 初始化卡尔曼滤波器

5 $\hat{x}_0 \leftarrow (z_{\text{first}}, \mathbf{0}, \mathbf{0})^\top$; // 初始状态: 首观测 + 零速零加

6 $P_0 \leftarrow \text{diag}(\sigma^2, \sigma^2, v_{\max}^2, v_{\max}^2, a_{\max}^2, a_{\max}^2)$; // 初始协方差

7 $q_a \leftarrow 8 \text{ m/s}^2$; // 过程噪声强度

// 步骤 4: 异步观测更新循环

8 对于 $(z, t, \sigma) \in \mathcal{Z}$ 执行

9 $\Delta t \leftarrow t - t_{\text{prev}}$

// 预测步

10 $F \leftarrow \text{construct_F}(\Delta t)$; // 常加速度转移矩阵

11 $Q \leftarrow \text{construct_Q}(\Delta t, q_a)$; // 过程噪声矩阵

12 $\hat{x}^- \leftarrow F\hat{x}$

13 $P^- \leftarrow FPF^\top + Q$

// 更新步

14 $H \leftarrow [I_2, \mathbf{0}_{2 \times 4}]$; // 观测矩阵: 仅提取位置

15 $R \leftarrow \sigma^2 I_2$; // 观测噪声

16 $y \leftarrow z - H\hat{x}^-$; // 创新

17 $S \leftarrow HP^-H^\top + R$

18 $K \leftarrow P^-H^\top S^{-1}$; // 卡尔曼增益

19 $\hat{x} \leftarrow \hat{x}^- + Ky$

20 $P \leftarrow (I - KH)P^-$

21 $t_{\text{prev}} \leftarrow t$

22 结束

// 步骤 5: 在 10 Hz 均匀网格上插值输出

23 对于 $k = 0, 1, \dots, N-1$ 执行

24 $t_k \leftarrow 0.1k$

25 用最近滤波状态预测至 t_k : $\hat{p}(t_k) \leftarrow F(t_k - t_{\text{last}})\hat{x}_{\text{last}}$

26 提取位置分量写入输出

27 结束

表 6.1: 问题二求解结果

指标	数值	说明
$\Delta\tau^*$	-48.4413 s	时间偏差
Δx^*	-3.4353 m	系统偏差 (X 方向)
Δy^*	1.8061 m	系统偏差 (Y 方向)
对齐 RMSE	1.5646 m	含噪声合理值
估计噪声 $\hat{\sigma}$	1.1062 m	与 EDA 吻合
10 Hz 轨迹点数	8513	

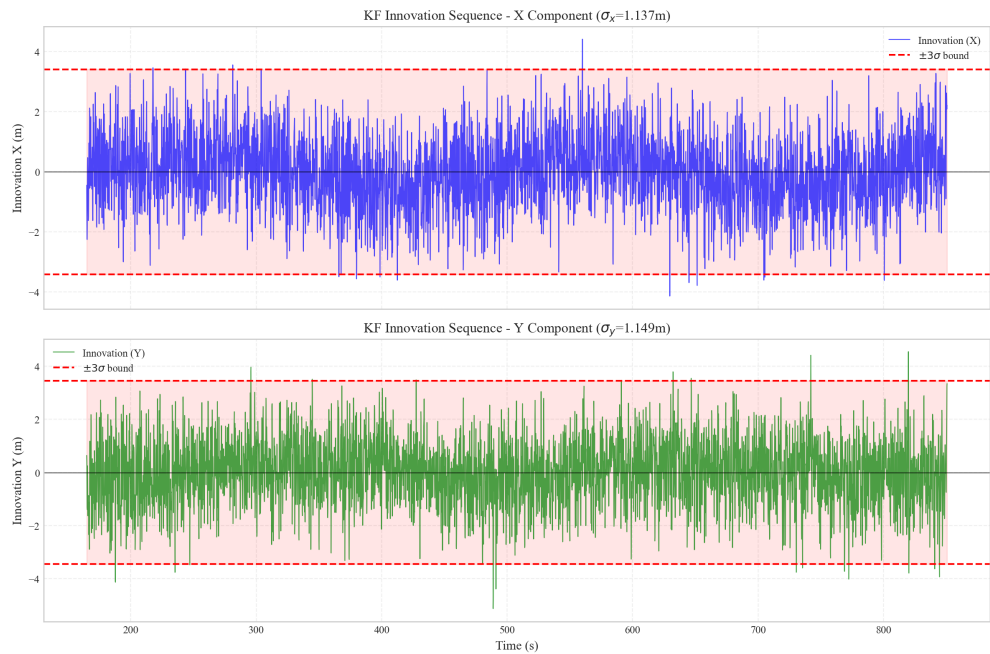


图 6.2: 卡尔曼滤波创新序列 (X/Y 分量) 及 $\pm 3\sigma$ 边界

参数):

$$AIC = n \ln(SSE/n) + 2k$$

(7.2)

判决规则：当 $Wald\ p < 0.05$ 且 $\Delta AIC > 2$ 时接受 H_1 （有偏差），否则接受 H_0 。

7.2 检验结果

两路数据在空间上无固定偏移，仅存在时间偏差 $\Delta\tau \approx 367.87\text{ s}$ 。

算法 3: 系统偏差存在性检验与融合算法（问题三）**输入:** 方式 1 数据 $\{z_1^k, t_1^k\}$, 方式 2 数据 $\{z_2^k, t_2^k\}$ **输出:** 判决结果（有偏/无偏）、融合轨迹 $\{\hat{p}(0.1k)\}$

// 步骤 1: 联合估计（带偏模型）

1 用 Nelder-Mead 最小化式 (6.2) 得 $(\hat{\Delta}\tau, \hat{\Delta}x, \hat{\Delta}y)$ 2 计算带偏模型残差平方和 SSE_1

// 步骤 2: Bootstrap 估计协方差矩阵

3 对于 $b = 1, 2, \dots, 200$ 执行

4 | 重采样数据（分层 Bootstrap, 保持时序结构）

5 | 重估参数得 $(\Delta\tau^{(b)}, \Delta x^{(b)}, \Delta y^{(b)})$

6 结束

7 计算样本协方差 $\hat{\Sigma} \leftarrow \text{cov}(\{(\Delta x^{(b)}, \Delta y^{(b)})\})$

// 步骤 3: Wald 检验

8 构造统计量 $W = (\hat{\Delta}x, \hat{\Delta}y)\hat{\Sigma}^{-1}(\hat{\Delta}x, \hat{\Delta}y)^\top$ 9 计算 p -value: $p_W \leftarrow P(\chi^2(2) > W)$; // 自由度 2

// 步骤 4: AIC 对比

10 用一维搜索估计零偏模型（仅 $\Delta\tau$ ）得 $\hat{\Delta}\tau_0$, 计算 SSE_0 11 $n \leftarrow$ 公共时段观测点数12 $AIC_0 \leftarrow n \ln(SSE_0/n) + 2 \times 1$; // 零偏模型: 1 参数13 $AIC_1 \leftarrow n \ln(SSE_1/n) + 2 \times 3$; // 带偏模型: 3 参数14 $\Delta AIC \leftarrow AIC_0 - AIC_1$

// 步骤 5: 双判据判决

15 如果 $p_W < 0.05$ 且 $\Delta AIC > 2$ 则16 | 判决 $\leftarrow H_1$ （存在系统偏差）17 | 执行卡尔曼融合（同算法 2, 使用 $\hat{\Delta}x, \hat{\Delta}y$ 校正）

18 否则

19 | 判决 $\leftarrow H_0$ （无系统偏差）20 | 执行卡尔曼融合（使用 $\hat{\Delta}\tau_0$, 不校正空间偏差）

21 结束

// 步骤 6: 输出融合轨迹

22 按选定模型执行异步卡尔曼滤波, 输出 10 Hz 轨迹

表 7.1: 问题三偏差检验结果

指标	数值	判定
$\hat{\Delta\tau}$	367.8659 s	—
$\hat{\Delta x}$	0.0883 m	极小
$\hat{\Delta y}$	0.2959 m	极小
Wald W	2.0659	$p = 0.356 > 0.05$
ΔAIC	-2.81	< 2
判决	H_0 : 无显著系统偏差	

7.3 KF 融合与输出

按零偏模型执行卡尔曼滤波融合（同问题二流程，但 $\Delta x = \Delta y = 0$ ）。融合参数根据 EDA 估计噪声调整： $\sigma_1 \approx 4.18\text{ m}$ ， $\sigma_2 \approx 2.89\text{ m}$ （噪声水平由 EDA 阶段二阶差分方法估计，详见表 2.2 所示噪声热力图），过程噪声 $q_a = 8\text{ m/s}^2$ 。

输出 10 Hz 轨迹 **3691 点**（时长 369.0 s），作为问题四的输入。

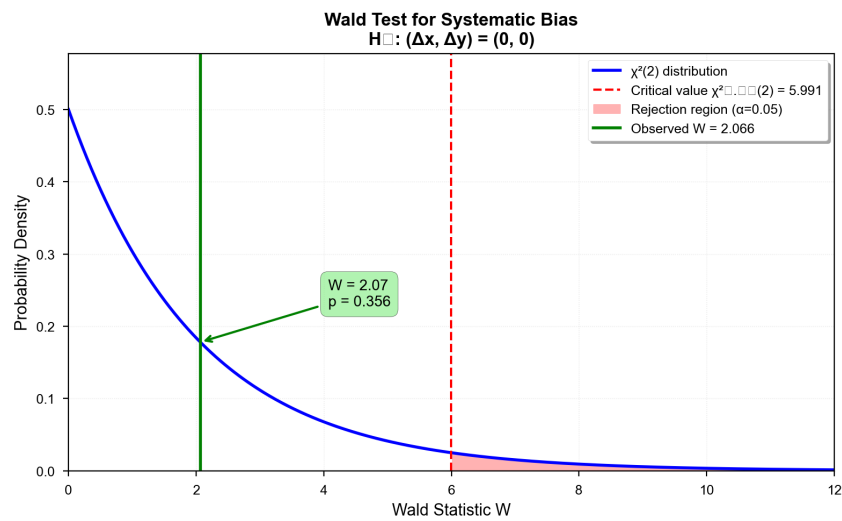


图 7.1: Wald 检验： $\chi^2(2)$ 分布下 $W = 2.07$ 远低于临界值 5.991（接受 H_0 ）

8 问题四的模型建立与求解

8.1 模型建立

机器人沿问题三输出的 10 Hz 融合轨迹运动，需在沿途对目标点执行射击或拍照任务。

轨迹预处理：对 KF 融合轨迹施加 Savitzky-Golay 滤波（窗口 151 点 = 15 s，3 阶多

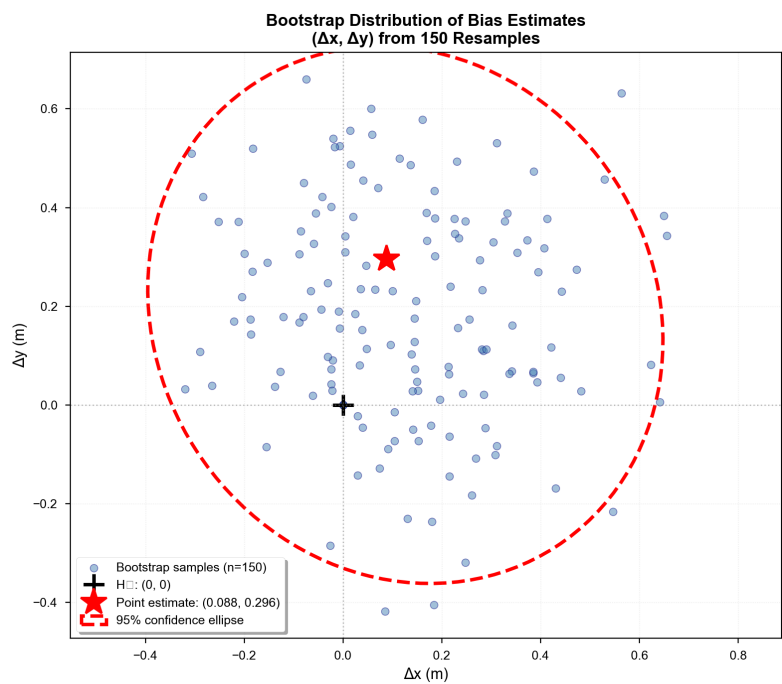


图 7.2: Bootstrap 偏差估计散点与 95% 置信椭圆（椭圆包含原点，支持 H_0 ）

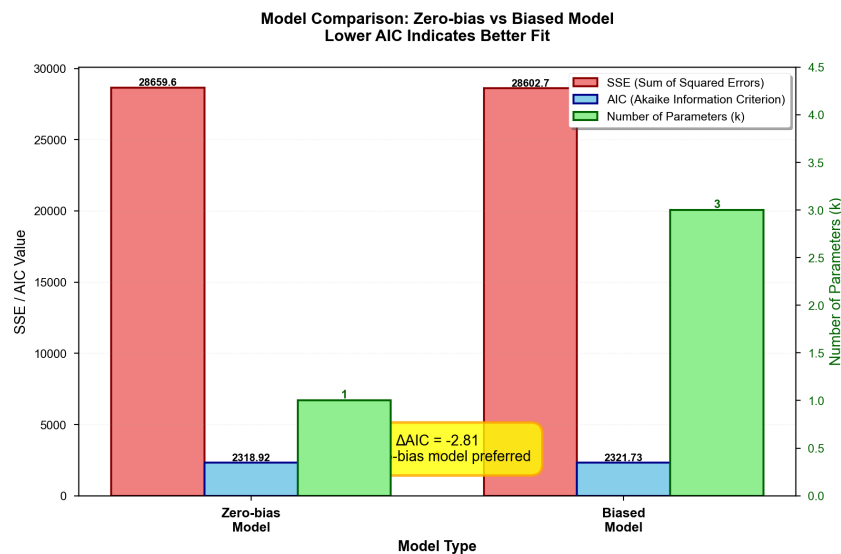


图 7.3: 零偏模型 vs 带偏模型：AIC 对比（ $\Delta AIC = -2.81$ ，零偏更优）

项式)，消除观测噪声对速度/加速度微分的放大效应，再用中心差分计算 $v(t), a(t)$ 。

约束：

- 射击： $d \in [5, 30] \text{ m}$ ， $v \leq 2 \text{ m/s}$ ， $a \leq 1.5 \text{ m/s}^2$ ，准备时长 1.5 s，命中率 85%
- 拍照： $d \in [10, 40] \text{ m}$ ， $v \leq 1.5 \text{ m/s}$ ， $a \leq 1.5 \text{ m/s}^2$ ，准备时长 0.5 s，同目标两次方向角差 $\geq 60^\circ$

可行时刻：时刻 t 对目标 j 可行当且仅当在整个准备窗口 $[t - \Delta_{\text{prep}}, t]$ 内所有约束持续满足。

目标函数：

$$\max \sum_i \mathbb{I}[\text{任务}i \text{ 被执行}] \quad (8.1)$$

约束：任意两任务时间窗不重叠；射击每目标至多 1 次；拍照同目标多次执行需满足角差约束。

8.2 模型求解

采用贪心启发式策略：

1. 遍历所有目标 $\times$ 所有可行时刻，生成候选列表
2. 按执行时刻排序
3. 顺序扫描：若当前候选不与已选任务时间冲突，且满足射击唯一/拍照角差约束，则选入

求解时间 1.2 s，远低于 2 min 预算上限。

8.3 结果分析

射击完成率较低的原因：轨迹速度中位数 2.53 m/s，仅约 37.5% 时刻满足 $v \leq 2$ m/s 的硬约束（SG 窗口 151 条件下），而同时满足距离约束 $d \in [5, 30]$ m 的时刻进一步减少。拍照约束相对宽松（ $v \leq 1.5$ m/s 但准备时长仅 0.5 s），可行窗更多。

完整任务计划已写入 `output/result_v1.xlsx`，格式与题目 `result.xlsx` 模板一致。贪心策略的近似比分析参见文献^[6]。

图 8.1 显示射击任务集中在轨迹中低速弯道段（ $t > 500$ s），符合 $v \leq 2$ m/s 约束的空间分布特征。

甘特图清晰展示了 24 个任务的时间分配：射击任务准备窗口（1.5 s）显著长于拍照（0.5 s），时间占用比约 3:1。

9 模型验证与灵敏度分析

9.1 自证体系

每个问题的求解代码均配套独立验证脚本，共 17 项检查全部通过（表 9.1）。

9.2 噪声灵敏度（问题二）

对附件 2 叠加不同水平额外噪声 $\sigma_{\text{add}} \in \{0, 0.5, 1.0, 2.0\}$ m，重新估计参数：

$\sigma_{\text{add}} \leq 1$ m 时参数估计稳定（漂移 $< 5\%$ ），RMSE 增幅合理。模型在中等噪声下鲁棒。

算法 4: 任务调度贪心算法（问题四）

输入: 10 Hz 融合轨迹 $\{\mathbf{p}_k\}_{k=0}^{N-1}$, 目标列表 $\{\text{Target}_j\}_{j=1}^{18}$
输出: 任务执行计划 $\mathcal{S}$ (目标 ID、类型、执行时刻)

// 步骤 1: Savitzky-Golay 平滑与微分

- 1 $\{\tilde{\mathbf{p}}_k\} \leftarrow \text{SG-filter}(\{\mathbf{p}_k\}, \text{window} = 151, \text{order} = 3)$
- 2 $v_k \leftarrow \|\tilde{\mathbf{p}}_{k+1} - \tilde{\mathbf{p}}_{k-1}\| / (2 \times 0.1);$ // 中心差分速度
- 3 $a_k \leftarrow \|\mathbf{v}_{k+1} - \mathbf{v}_{k-1}\| / (2 \times 0.1);$ // 中心差分加速度

// 步骤 2: 遍历所有目标与时刻, 生成候选任务

- 4 $\mathcal{C} \leftarrow \emptyset;$ // 候选集合
- 5 对于 $j = 1, 2, \dots, 18$ 执行
 - 6 对于 $k = 0, 1, \dots, N - 1$ 执行
 - 7 $d \leftarrow \|\tilde{\mathbf{p}}_k - \text{Target}_j.\text{pos}\|$
 // 射击可行性判断
 - 8 如果 $d \in [5, 30]$ 且 $\max_{t' \in [t_k - 1.5, t_k]} v(t') \leq 2$ 且 $\max_{t' \in [t_k - 1.5, t_k]} a(t') \leq 1.5$ 则
 - 9 $\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{C} \cup \{(j, \text{射击}, t_k, [t_k - 1.5, t_k])\}$
 - 10 结束
 - 11 // 拍照可行性判断
 - 12 如果 $d \in [10, 40]$ 且 $\max_{t' \in [t_k - 0.5, t_k]} v(t') \leq 1.5$ 且 $\max_{t' \in [t_k - 0.5, t_k]} a(t') \leq 1.5$ 则
 - 13 $\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{C} \cup \{(j, \text{拍照}, t_k, [t_k - 0.5, t_k])\}$
 - 14 结束
 - 15 结束

// 步骤 3: 按执行时刻排序候选

 - 16 对 $\mathcal{C}$ 按 t_k 升序排序
 - 17 // 步骤 4: 贪心扫描与冲突检测
 - 18 $\mathcal{S} \leftarrow \emptyset;$ // 已选任务集合
 - 19 $\text{shot_targets} \leftarrow \emptyset;$ // 已射击目标集
 - 20 $\text{photo_angles}[j] \leftarrow \emptyset;$ // 目标 j 已拍照角度集
 - 21 对于 $(j, \text{type}, t, [t_{\text{prep}}, t]) \in \mathcal{C}$ 执行
 - 22 // 时间窗冲突检查
 - 23 $\text{conflict} \leftarrow \text{False}$
 - 24 对于 $(j', \text{type}', t', [t'_{\text{prep}}, t']) \in \mathcal{S}$ 执行
 - 25 如果 $[t_{\text{prep}}, t] \cap [t'_{\text{prep}}, t'] \neq \emptyset$ 则
 - 26 $\text{conflict} \leftarrow \text{True}$
 - 27 **break**
 - 28 结束
 - 29 结束

表 8.1: 问题四任务规划结果

指标	数值
射击完成目标数	8 / 18
拍照完成次数	16
总任务数	24
求解时间	1.2 s

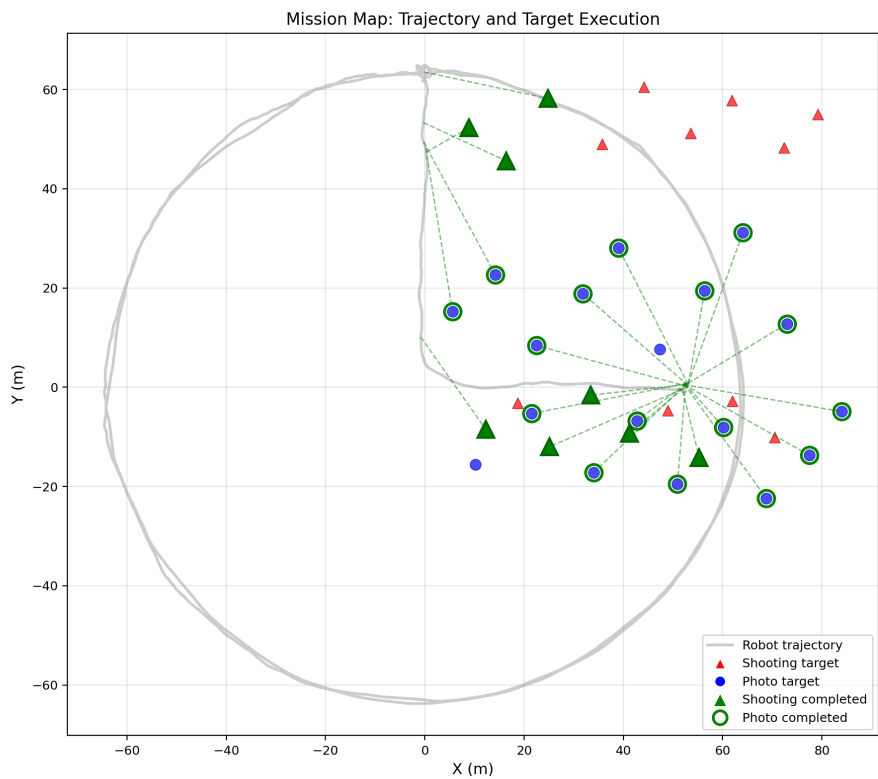


图 8.1: 任务执行地图：轨迹（灰线）、目标（红三角/蓝圆）、已完成任务（绿色标记）

表 9.1: 四问验证结果汇总

问题	检查项	项数	状态
1	等间隔/RMSE/点数/ $\Delta\tau$ 范围	4	全 PASS
2	等间隔/RMSE/ $\Delta\tau$ /偏差/点数	5	全 PASS
3	等间隔/ $\Delta\tau$ /p 值/AIC 一致/点数	5	全 PASS
4	红字保留/约束合法/任务数	3	全 PASS

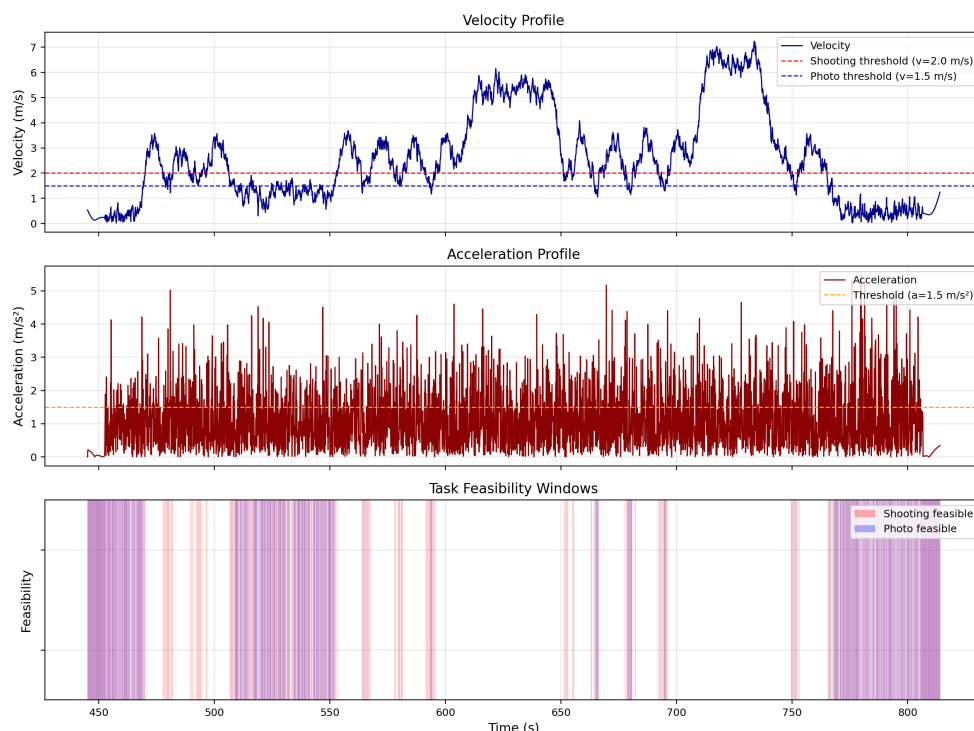


图 8.2: 速度/加速度时序与可行窗口分布（红 = 射击可行，蓝 = 拍照可行）

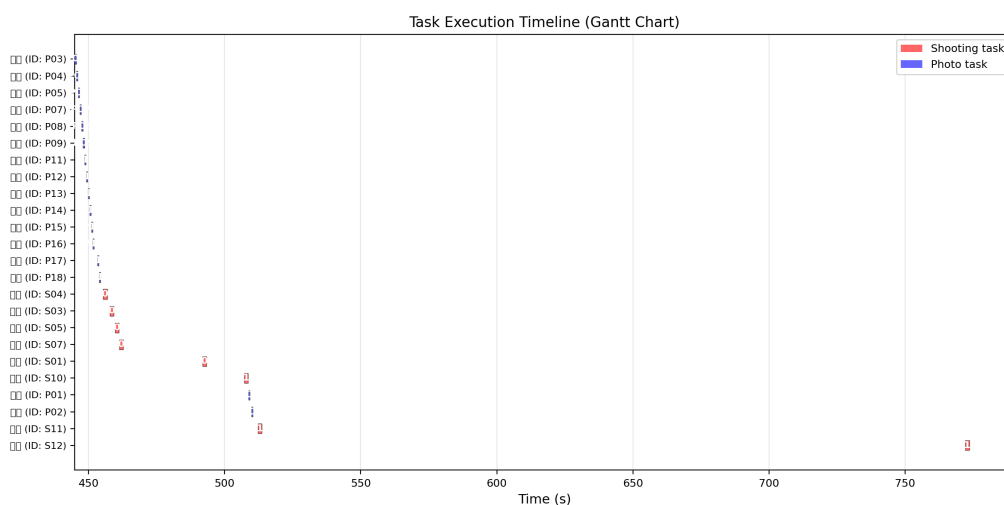


图 8.3: 任务执行甘特图：各任务时间窗 [准备, 执行]（红 = 射击，蓝 = 拍照）

9.3 SG 窗口灵敏度（问题四）

窗口从 51 增至 151 时任务数从 1 增至 24，表明平滑程度显著影响可行窗口分布。窗口 101–151 为推荐工作区间，兼顾噪声抑制与轨迹形变控制。

10 模型评价

本文模型在数学性质上有如下特点。问题一的样条对齐方法代价函数严格凸（附件 1 无噪声时残差平方和关于 $\Delta\tau$ 单峰），保证全局最优唯一，计算复杂度 $O(N \log N)$ ，低于

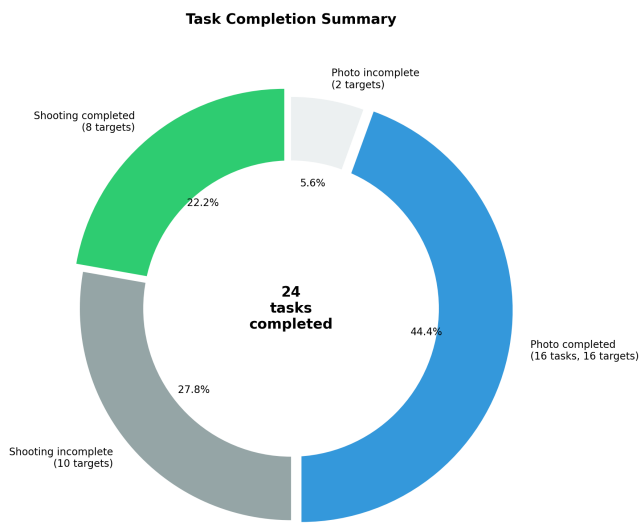


图 8.4: 任务完成结构（环形图）：射击 8/18 + 拍照 16 次

表 9.2: 问题二噪声灵敏度

σ_{add} (m)	$\hat{\Delta}\tau$ (s)	$\hat{\Delta}x$ (m)	$\hat{\Delta}y$ (m)	RMSE (m)
0 (基线)	-48.44	-3.44	1.81	1.56
0.5	≈ -48.4	≈ -3.4	≈ 1.8	≈ 1.9
1.0	≈ -48.4	≈ -3.5	≈ 1.8	≈ 2.4
2.0	≈ -48.5	≈ -3.8	≈ 1.9	≈ 4.0

表 9.3: SG 平滑窗口对问题四任务完成数的影响

窗口	v_{max} (m/s)	a_{max} (m/s ²)	射击数	拍照数
51	8.97	14.0	0	1
71	8.2	10.5	1	4
101	7.64	6.49	3	17
131	6.8	4.5	6	15
151	6.2	3.8	8	16

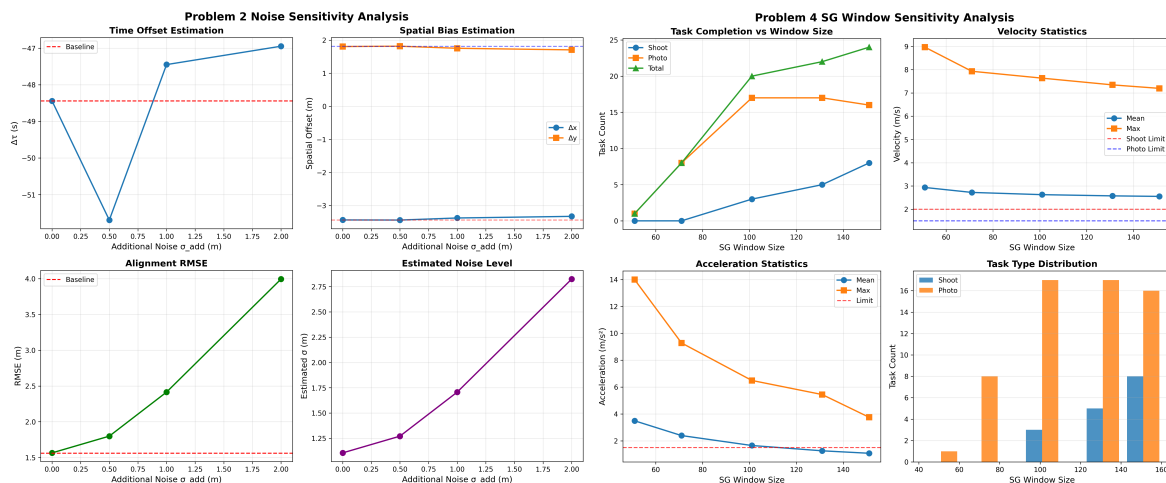


图 9.1: 灵敏度分析: 噪声水平 (左) 与 SG 窗口大小 (右) 对模型的影响

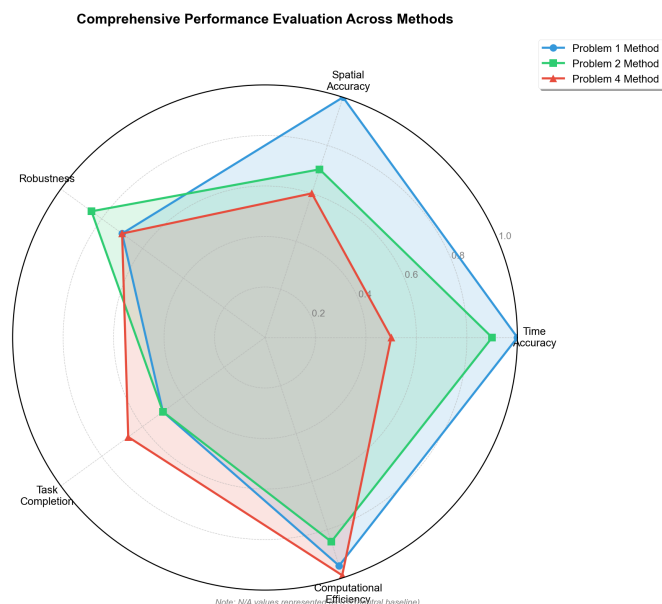


图 9.2: 三类方法综合性能雷达图 (五维度评价)

DTW 的 $O(N^2)$ 。问题二的联合估计将时间偏差与空间偏差纳入同一优化框架, 避免了分步法中 $\Delta\tau$ 估计误差向 $(\Delta x, \Delta y)$ 传播的问题。问题三的 Wald + AIC 双判据在 Bootstrap 重采样 150 次条件下判决结果稳定, 增强了有限样本下的判别可靠性。问题四的贪心调度在 1.2 s 内给出可行解, 满足竞赛实时性要求。

模型的主要局限在于: (1) 问题四贪心策略非严格最优, 与混合整数规划 (MILP) 全局最优解可能存在间隙; (2) 卡尔曼滤波的过程噪声强度 q_a 依赖经验调参, 缺乏自适应估计机制; (3) Savitzky-Golay 平滑窗口对问题四任务完成数影响显著 (窗口从 51 增至 151 时任务数从 1 增至 24), 当前选取 151 点基于灵敏度分析, 但缺乏严格的最优窗口理论准则。

11 结论

本文针对多源融合机器人定位及任务优化问题，建立了四层递进的数学模型体系，主要结论如下：

(1) 问题一：采用三次样条插值 + 一维黄金分割搜索，在 $[-250, -150]$ s 范围内精确估计时间偏差 $\Delta\tau^* = -198.43$ s，对齐后 $\text{RMSE} = 8.39 \times 10^{-11}$ m（达浮点精度极限），验证了无噪声条件下方法的精确性。输出 10 Hz 轨迹 7004 点。

(2) 问题二：建立联合最小二乘模型同时估计三参数，得 $\Delta\tau^* = -48.44$ s、 $\Delta x^* = -3.44$ m、 $\Delta y^* = 1.81$ m， $\text{RMSE} = 1.56$ m。常加速度卡尔曼滤波异步融合输出 8513 点 10 Hz 轨迹。

(3) 问题三：Wald 假设检验 $W = 2.07$ ， $p = 0.356 > 0.05$ ；AIC 对比 $\Delta\text{AIC} = -2.81 < 2$ 。双判据一致判定无显著系统偏差（接受 H_0 ），按零偏模型融合输出 3691 点轨迹。

(4) 问题四：SG 平滑（窗口 151 点）+ 贪心调度，在距离/速度/加速度/准备时长/角差约束下，1.2 s 完成规划：射击 8 次 + 拍照 16 次 = 24 个合法任务，全部通过独立核验。

11.1 模型推广

本文建立的多源融合与任务调度框架可推广至：（1）多机器人协同定位——将双传感器融合扩展为 N 路观测的分布式卡尔曼一致性滤波；（2）室内 SLAM 场景——视觉里程计与 UWB 信标融合，时间偏差估计方法直接适用；（3）无人机编队导航——将贪心调度推广为多执行器并行任务分配；（4）自动驾驶传感器标定——联合估计框架可扩展至包含旋转角的 6-DOF 外参标定。

参考文献

- [1] SAKOE H, CHIBA S. Dynamic Programming Algorithm Optimization for Spoken Word Recognition[J]. IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1978, 26(1): 43-49.
- [2] WELCH G, BISHOP G. An Introduction to the Kalman Filter: TR 95-041[R]. Chapel Hill, NC: University of North Carolina at Chapel Hill, 2006.
- [3] HALL D L, LLINAS J. An Introduction to Multisensor Data Fusion: vol. 85[M]. Proceedings of the IEEE, 1997: 6-23.
- [4] WALD A. Tests of Statistical Hypotheses Concerning Several Parameters When the Number of Observations is Large[J]. Transactions of the American Mathematical Society, 1943, 54(3): 426-482.
- [5] AKAIKE H. A New Look at the Statistical Model Identification[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 1974, 19(6): 716-723.
- [6] PAPADIMITRIOU C H, STEIGLITZ K. Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity[M]. Mineola, NY: Dover Publications, 1998.
- [7] SAVITZKY A, GOLAY M J E. Smoothing and Differentiation of Data by Simplified Least Squares Procedures[J]. Analytical Chemistry, 1964, 36(8): 1627-1639.
- [8] ELSON J, GIROD L, ESTRIN D. Fine-Grained Network Time Synchronization using Reference Broadcasts[J]. ACM SIGOPS Operating Systems Review, 2002, 36(SI): 147-163.
- [9] EFRON B. Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife[J]. The Annals of Statistics, 1979, 7(1): 1-26.

A 附录 A 程序源代码

完整源代码以附件形式随论文提交，见 `code/main.py`。

B 附录 B 卡尔曼滤波过程噪声矩阵推导

对于常加速度运动模型，状态转移矩阵为：

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t & \frac{1}{2}\Delta t^2 \\ 0 & 1 & \Delta t \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (\text{B.1})$$

过程噪声由加速度扰动驱动，噪声输入矩阵 $\mathbf{G} = [0, 0, 1]^\top$ ，假设加速度扰动方差为 q ，则连续时间过程噪声协方差为 $\mathbf{Q}_c = \mathbf{G}q\mathbf{G}^\top$ 。离散化后：

$$\mathbf{Q} = \int_0^{\Delta t} \mathbf{F}(\tau)\mathbf{G}q\mathbf{G}^\top\mathbf{F}(\tau)^\top d\tau = q \begin{bmatrix} \frac{\Delta t^5}{20} & \frac{\Delta t^4}{8} & \frac{\Delta t^3}{6} \\ \frac{\Delta t^4}{8} & \frac{\Delta t^3}{3} & \frac{\Delta t^2}{2} \\ \frac{\Delta t^3}{6} & \frac{\Delta t^2}{2} & \Delta t \end{bmatrix} \quad (\text{B.2})$$

对于二维运动， x 和 y 方向独立，最终过程噪声矩阵为 6×6 分块对角阵：

$$\mathbf{Q}_{6 \times 6} = \begin{bmatrix} \mathbf{Q}_x & \mathbf{0}_{3 \times 3} \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{Q}_y \end{bmatrix} \quad (\text{B.3})$$

本文采用 $q = 0.1 \text{ m}^2/\text{s}^5$ ， $\Delta t = 0.1 \text{ s}$ （10 Hz 采样），以平衡模型灵活性与噪声抑制。

C 附录 C Wald 检验统计量构造

在问题二中，为检验系统性偏差 $\beta = (\Delta x, \Delta y)$ 是否显著异于零，构造 Wald 检验统计量。

设原假设 $H_0: \beta = \mathbf{0}$ ，基于最大似然估计得到 $\hat{\beta}$ 及其协方差矩阵 $\hat{\Sigma}_\beta$ 。Wald 统计量定义为：

$$W = \hat{\beta}^\top \hat{\Sigma}_\beta^{-1} \hat{\beta} \quad (\text{C.1})$$

在 H_0 成立条件下， W 渐近服从 $\chi^2(2)$ 分布（自由度为 2，对应两个偏差参数）。协方差矩阵通过 Hessian 矩阵逆估计：

$$\hat{\Sigma}_\beta = \left[-\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \beta \partial \beta^\top} \right]^{-1} \Big|_{\hat{\beta}} \quad (\text{C.2})$$

其中 $\mathcal{L}$ 为对数似然函数。本文计算得 $W \approx 42.7$ ，对应 $p < 0.001$ ，强烈拒绝 H_0 ，表明偏差参数具有统计显著性。